

Questão 01: Uma dada curva no R^3 é parametrizada pela expressão $\vec{r}(t) = \left(\frac{t^3}{3}, 4t, \sqrt{2}t^2\right)$, $t \geq 0$. Encontre o comprimento de arco para esta curva no intervalo $0 \leq t \leq 2$.

Calculando a derivada do vetor que dá a parametrização encontramos $\vec{r}'(t) = (t^2, 4, 2\sqrt{2}t)$. A norma do vetor derivada é $\|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{t^4 + 16 + 8t^2} = \sqrt{(t^2 + 4)^2} = t^2 + 4$, pois $t \geq 0$. O cálculo do comprimento de arco S se dá pela resolução da integral $S = \int_0^2 \|\vec{r}'(t)\| dt$. Substituindo a expressão de $\|\vec{r}'(t)\|$ na integral temos $S = \int_0^2 (t^2 + 4) dt$, que pode ser resolvida diretamente e cujo resultado final é $S = \frac{32}{3}$.

Questão 02: Encontre a equação cartesiana do plano que passa pelos pontos $P = (1, 0, 0)$, $Q = (0, 1, 0)$ e $R = (0, 0, 1)$.

Temos que encontrar primeiro o vetor normal ao plano. Tomando o ponto P como referência, podemos calcular os seguimentos orientados $\overrightarrow{PQ} = (0, 1, 0) - (1, 0, 0) = (-1, 1, 0)$ e $\overrightarrow{PR} = (0, 0, 1) - (1, 0, 0) = (-1, 0, 1)$. Na medida que o vetor normal $\vec{n}$ ao plano é perpendicular ao mesmo tempo a $\overrightarrow{PQ}$ e $\overrightarrow{PR}$, podemos calculá-lo tomando o produto vetorial destes:

$$\vec{n} = \overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1\hat{x} + 1\hat{y} + 1\hat{z} = (1, 1, 1).$$

Tomando $P_0 = P$ como ponto de referência no plano, um vetor $\overrightarrow{PS}$ que conecta P com um ponto genérico $S = (x, y, z)$ no plano sempre será perpendicular a $\vec{n}$, ou seja,

$$\overrightarrow{PS} \cdot \vec{n} = 0 \longrightarrow (x - 1, y, z) \cdot (1, 1, 1) = 0$$

E assim obtemos a equação do plano como sendo $x + y + z - 1 = 0$.

Questão 03: A posição de uma partícula em função do tempo segue uma trajetória no espaço dada pelas equações paramétricas $\vec{r}(t) = (2 \operatorname{sen} t, 2 \cos t, t)$. Calcule as expressões dos vetores tangente $\vec{T}$, do vetor normal $\vec{N}$ e a curvatura num ponto genérico.

- Para calcular o vetor tangente, precisamos calcular $\vec{r}'$ e $\|\vec{r}'\|$. A partir das equações paramétricas da trajetória, temos

$$\vec{r}' = (2 \cos t, -2 \operatorname{sen} t, 1),$$

que por sua vez nos dá $\|\vec{r}'\| = \sqrt{5}$. Assim, o vetor tangente será

$$\vec{T} = \frac{\vec{r}'}{\|\vec{r}'\|} = \frac{1}{\sqrt{5}}(2 \cos t, -2 \operatorname{sen} t, 1),$$

Por sua vez, o vetor normal é calculado a partir da derivada do vetor tangente e de sua norma, $\vec{N} = \frac{\vec{T}'}{\|\vec{T}'\|}$. Temos assim:

$$\vec{T}' = \frac{2}{\sqrt{5}}(-\operatorname{sen} t, -\operatorname{cos} t, 0) \longrightarrow \|\vec{T}'\| = \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

Temos então:

$$\vec{N} = \frac{\vec{T}'}{\|\vec{T}'\|} = (-\operatorname{sen} t, -\operatorname{cos} t, 0)$$

- Por definição, a curvatura é dada por

$$\kappa = \frac{\|\vec{T}'\|}{\|\vec{r}'\|}.$$

Substituindo os valores encontrados no item anterior, encontramos $\kappa = \frac{2}{5}$

Questão 04: Seja $\rho \operatorname{sen}(\theta - \phi) = 1$ a equação de uma dada curva em coordenadas polares, onde ϕ é um ângulo tal que $\operatorname{sen} \phi = \frac{8}{10}$ e $\operatorname{cos} \phi = \frac{6}{10}$. Encontre sua equação cartesiana correspondente.

As transformações que definem as coordenadas polares são $x = \rho \operatorname{cos} \theta$ e $y = \rho \operatorname{sen} \theta$. Porém, antes de usar estas expressões temos que abrir a expressão contendo $\operatorname{sen}(\theta - \phi)$, usando a identidade do seno da diferença: $\operatorname{sen}(a - b) = \operatorname{sen}(a)\operatorname{cos}(b) - \operatorname{cos}(a)\operatorname{sen}(b)$. Assim, $\operatorname{sen}(\theta - \phi) = \operatorname{sen}(\theta)\operatorname{cos}(\phi) - \operatorname{cos}(\theta)\operatorname{sen}(\phi)$. Substituindo na equação dada e utilizando os valores dados do seno e do cosseno de ϕ temos:

$$\rho \operatorname{sen}(\theta) \times \frac{6}{10} + \rho \operatorname{cos}(\theta) \times \frac{8}{10} = 1,$$

Usando as expressões de transformação de coordenadas acima e as simplificações necessárias, chegamos a equação cartesiana $3y - 4x = 5$.